



EVALUATION N°6

Partie A : Evaluation des ressources

Exercice 1 : (5,5 points)

- 1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : $225 - x^2 = 0$, et $x^2 - x - 6 = 0$ (2pts)
- 2- Résoudre $\mathbb{R}^2$, le système suivant (S) $\begin{cases} 28x + 16y = 416 \\ x + y = 20. \end{cases}$ (1,5pt)
- 3- Une voiture transporte 20 caisses de deux catégories : les caisses de la catégorie G_1 , pèsent chacune 28kg ; celles de la catégorie G_2 pèsent chacune 16 kg. Le chauffeur a pesé son chargement avant de partir, il transportait une charge totale de 416kg.
 - a) Si n et p désigne respectivement le nombre de caisses de 28 kg et de 16kg. Montrer que n et p vérifient le système (S) (1pt)
 - b) Calculer n et p (1pt)

Exercice 2 : (5,5 points)

- I- Déterminer le nombre d'anagrammes que l'on peut écrire avec le mot « AFRIQUE » (1pt)
- II- On a interrogé 15 personnes à propos de l'utilisation de deux dentifrices A et B ; les résultats sont les suivants :
 - 9 personnes disent utiliser A :
 - 10 personnes disent utiliser B
 - 4 personnes disent utiliser A et B

En vous servant d'un diagramme, calculer :

- a- Le nombre de personnes qui n'utilisent que A (1pt)
- b- Le nombre de personnes qui n'utilisent que B (1pt)

- III- On a reparti les pointures d'un stock de 60 paires de chaussures dans le tableau suivant :

Pointures	38	35	40	41	42	43	44
Effectif	6	8	3	13	11	12	7

- a- Calculer la pointure moyenne de ce stock de chaussure (1pt)
- b- Calculer la variance $V(x)$ et l'écart type $\sigma(x)$ de cette série statistique (1,5pt)

Exercice 3: (4,5 points)

Le plan est muni du repère $(0, I, J)$ d'unités sur les axes 1 cm. Soit f la fonction définie sur $D = [-5 ; -1] \cup [-1 ; 3]$ par $f(x) = \frac{3x + 2}{x + 3}$; On note (C) sa courbe représentative

- 1) Calculer $f(-5)$; puis $f(3)$ (0,5pt)
- 2) Calculer les limites à gauche et à droite de -1 ; (0,5pt)
- 3) Déterminer la fonction dérivée f' de f ; puis dresser le tableau de variation de f (0,5pt + 1pt)
- 4) Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 0$ (1pt)
- 5) Construire (C) et (T) (1pt)

Partie B : Evaluation des compétences (4,5 points)**Situation :**

Les membres d'une association décident de faire des dons à un orphelinat, au cours d'une année.

Au mois de Janvier, ils décident d'acheter un four à gaz coûtant **250.000 FCFA**. Mais après plusieurs négociations avec le vendeur, ce dernier leur accorde une première remise d'un taux de $x\%$ suivie immédiatement d'une seconde remise d'un taux de $(x - 5)\%$, ce qui fait qu'ils achètent le four à gaz à **213.750 FCFA**.

Au mois de Juin, tous les anciens membres de cette association décident de contribuer à parts égales pour offrir des matelas d'une valeur totale de **840.000 FCFA** à cet orphelinat. Mais juste avant de commencer les contributions, six nouveaux membres viennent s'inscrire et s'ajoutent aux premiers pour participer aux contributions, ce qui fait que la contribution de chacun des membres diminue de **7.000 FCFA**.

Au mois de Décembre, ils décident d'offrir des sacs de riz et des cartons de savon. Les achats sont effectués en deux phases dans la même boutique et aux mêmes prix. La première fois, ils achètent 4 sacs de riz et 6 cartons de savon pour un montant total de **168.000 FCFA**. La deuxième fois, ils achètent 2 sacs de riz et 5 cartons de savon pour un montant total de **116.000 FCFA**.

Tâches :

1. Déterminer la valeur de chacune des remises lors de l'achat du four à gaz (1,5pt)
2. Déterminer le nombre d'anciens membres de cette association (1,5pt)
3. Déterminer le prix d'un sac de riz et le prix d'un carton de savon (1,5pt)